

PE03 - Proyecto Final

Opción A: Cluster web con balanceo de carga

Estructura del proyecto

```
PE03-Proyecto/  
├── Vagrantfile  
├── README.md  
├── scripts/  
│   ├── common.sh  
│   ├── lb.sh  
│   ├── web.sh  
│   └── db.sh  
├── config-files/  
│   └── nginx.conf  
└── web/  
    └── index.php
```

1. Vagrantfile

```
Vagrant.configure("2") do |config|  
  
  config.vm.box = "ubuntu/jammy64"  
  
  # LOAD BALANCER  
  config.vm.define "lb" do |lb|  
    lb.vm.hostname = "lb"  
    lb.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.10"  
    lb.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080  
  
    lb.vm.provider "virtualbox" do |vb|  
      vb.memory = 256  
      vb.cpus = 1  
    end  
  
    lb.vm.provision "shell", path: "scripts/common.sh"  
    lb.vm.provision "shell", path: "scripts/lb.sh"  
  end  
  
  # WEB 1  
  config.vm.define "web1" do |web1|  
    web1.vm.hostname = "web1"  
    web1.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.11"  
  
    web1.vm.provider "virtualbox" do |vb|
```

```

    vb.memory = 512
    vb.cpus = 1
end

web1.vm.provision "shell", path: "scripts/common.sh"
web1.vm.provision "shell", path: "scripts/web.sh"
end

# WEB 2
config.vm.define "web2" do |web2|
  web2.vm.hostname = "web2"
  web2.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.12"

  web2.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    vb.memory = 512
    vb.cpus = 1
  end

  web2.vm.provision "shell", path: "scripts/common.sh"
  web2.vm.provision "shell", path: "scripts/web.sh"
end

# WEB 3
config.vm.define "web3" do |web3|
  web3.vm.hostname = "web3"
  web3.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.13"

  web3.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    vb.memory = 512
    vb.cpus = 1
  end

  web3.vm.provision "shell", path: "scripts/common.sh"
  web3.vm.provision "shell", path: "scripts/web.sh"
end

# DATABASE
config.vm.define "db" do |db|
  db.vm.hostname = "db"
  db.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.20"

  db.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    vb.memory = 1024
    vb.cpus = 1
  end

  db.vm.provision "shell", path: "scripts/common.sh"
  db.vm.provision "shell", path: "scripts/db.sh"
end

```

end

2. scripts/common.sh

```
#!/bin/bash
```

```
apt-get update -y  
apt-get upgrade -y
```

```
apt-get install -y curl wget net-tools
```

3. scripts/lb.sh

```
#!/bin/bash
```

```
apt-get install -y nginx
```

```
cat > /etc/nginx/sites-available/default <<EOF  
upstream backend {  
    server 192.168.56.11;  
    server 192.168.56.12;  
    server 192.168.56.13;  
}
```

```
server {  
    listen 80;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://backend;  
    }  
}  
EOF
```

```
systemctl restart nginx  
systemctl enable nginx
```

4. scripts/web.sh

```
#!/bin/bash
```

```
apt-get install -y apache2 php php-mysql mysql-client
```

```

systemctl enable apache2
systemctl start apache2

cat > /var/www/html/index.php <<'EOF'
<?php
$servername = "192.168.56.20";
$username = "usuario";
$password = "password";
$dbname = "clusterdb";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
    die("Conexion fallida: " . $conn->connect_error);
}

$conn->query("UPDATE contador SET visitas = visitas + 1 WHERE id=1");

$result = $conn->query("SELECT visitas FROM contador WHERE id=1");
$row = $result->fetch_assoc();

$hostname = gethostname();

echo "<h1>Cluster Web funcionando</h1>";
echo "<h2>Servidor: $hostname</h2>";
echo "<h3>Visitas: " . $row['visitas'] . "</h3>";
?>
EOF

rm /var/www/html/index.html

```

5. scripts/db.sh

```

#!/bin/bash

export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

apt-get install -y mysql-server

sed -i 's/127.0.0.1/0.0.0.0/' /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

systemctl restart mysql
systemctl enable mysql

mysql -e "CREATE DATABASE clusterdb;"
mysql -e "CREATE USER 'usuario'@'%' IDENTIFIED BY 'password';"

```

```
mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON clusterdb.* TO 'usuario'@'%';"  
mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
```

```
mysql clusterdb -e "CREATE TABLE contador (id INT PRIMARY KEY, visitas  
INT);"  
mysql clusterdb -e "INSERT INTO contador VALUES (1,0);"
```

6. README.md

PE03 - Proyecto Final

Descripción

Infraestructura web con balanceo de carga usando:

- nginx
- Apache
- PHP
- MySQL
- Vagrant
- VirtualBox

Arquitectura

Máquina	IP	Función
lb	192.168.56.10	Balanceador nginx
web1	192.168.56.11	Apache + PHP
web2	192.168.56.12	Apache + PHP
web3	192.168.56.13	Apache + PHP
db	192.168.56.20	MySQL

Requisitos

- VirtualBox
- Vagrant

Ejecución

```
``bash
```

```
vagrant up
```

Verificar estado

```
vagrant status
```

Acceso web

Abrir:

```
http://localhost:8080
```

Prueba de balanceo

```
curl localhost:8080
```

Ejecutarlo varias veces.

Detener una web

```
vagrant halt web2
```

Después comprobar que sigue funcionando.

Acceso SSH

```
vagrant ssh web1
```

```
vagrant ssh db
```

Mostrar bases de datos

```
mysql -u usuario -ppassword -e "SHOW DATABASES;"
```

7. Comandos para la demostración del vídeo

Mostrar VMs

```
```bash
```

```
vagrant status
```

## Acceder a la web

Abrir navegador:

```
http://localhost:8080
```

---

## Probar balanceo

```
curl localhost:8080
```

Ejecutar varias veces.

---

## Entrar por SSH

```
vagrant ssh web1
```

Comprobar Apache:

```
systemctl status apache2
```

---

## Verificar MySQL

```
vagrant ssh db
```

```
mysql -u usuario -ppassword
```

```
SHOW DATABASES;
```

```
USE clusterdb;
```

```
SELECT * FROM contador;
```

---

## Apagar una web

```
vagrant halt web2
```

Luego:

```
curl localhost:8080
```

Demostrar que sigue funcionando.

---

# 8. Guion rápido para el vídeo

## Introducción

“Hola, soy Adrián Delgado Campos y voy a presentar mi proyecto final de infraestructura con Vagrant. He realizado la opción A: cluster web con balanceo de carga usando nginx, Apache y MySQL.”

---

## Explicación del proyecto

“Tenemos un balanceador nginx que reparte las peticiones entre tres servidores Apache. Todos los servidores se conectan a una base de datos MySQL compartida.”

---

## Explicar Vagrantfile

- Mostrar IPs
  - Mostrar RAM
  - Mostrar provisioning
  - Explicar las VMs
- 

## Demostración

- vagrant status
  - abrir localhost:8080
  - curl varias veces
  - ssh a web1
  - status apache
  - ssh a db
  - mysql
  - apagar web2
  - demostrar redundancia
- 

## Reflexión final

“Lo más difícil fue configurar la comunicación entre Apache y MySQL y automatizar el provisioning. Si tuviera más tiempo añadiría HTTPS y monitorización.”

---

# 9. Cómo ejecutar todo

## Crear carpeta

```
mkdir PE03-Proyecto
cd PE03-Proyecto
```

## Crear estructura

```
mkdir scripts
mkdir config-files
mkdir web
```

## Copiar todos los archivos

Guardar cada archivo con el nombre correspondiente.

---

## Iniciar infraestructura

`vagrant up`

---

## Entrar a la web

`http://localhost:8080`

## Github

[https://github.com/Adri06879/Practicas-Vagrant-2-Asir/tree/main/PE03\\_proyecto\\_final](https://github.com/Adri06879/Practicas-Vagrant-2-Asir/tree/main/PE03_proyecto_final)

## Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=Zvwo1PF2xVk>